- $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r}$
- $C = \varepsilon_r C_0$
- $\Delta V = E d \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}}$

INTERPRETAZIONE MICROSCOPICA (dielettrico)

Consideriamo un dielettrico scarico e vediamo cosa succede quando applico un campo esterno.

$\Rightarrow$ le cariche non sono libere di muoversi, però risentiranno lo stesso del campo. $\Rightarrow$ polarizzazione e momento di dipolo

Polarizzazione elettrica ⟶ deformazione

⟶ orientamento

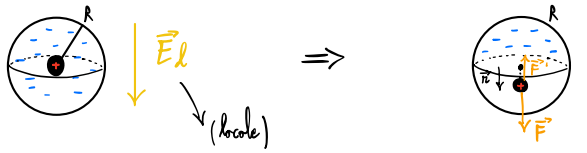
DEFORMAZIONE



$q = Ze \Rightarrow -q = -Ze$, dove Z = n° atomico , e = carica dell'elettrone)

$\rho = \frac{Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

Immergo l'atomo in un campo esterno (generato dalle altre cariche)



$\Rightarrow$ $|F| = Ze E_l$, $|F| = |F'|$ } stato di equilibrio

$\vec{\pi} \propto \vec{E}_l$

$\vec{p}_i = Ze\,\vec{r} = \alpha_d \vec{E}_l$ $\quad \boxed{\alpha_d}$ polarizzabilità per deformazione

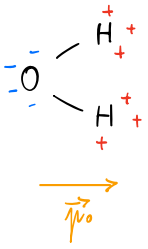
- $|F| = Ze E_l$
- $|F'| = Ze E' = Ze \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$

} $Ze E_l = Ze \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r \quad \Rightarrow r = \frac{3\varepsilon_0}{\rho} E_l = \frac{3\varepsilon_0}{Ze} \frac{4}{3}\pi R^3 E_l \quad \Rightarrow r \propto E_l$

$E' = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$ (sfera uniforme con densità ρ, vista ad eccentricità)

$\Rightarrow p_i = Ze \frac{4\pi\varepsilon_0 R^3}{Ze} E_l = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_l = \alpha_d E_l \quad \Rightarrow \boxed{\alpha_d = 4\pi\varepsilon_0 R^3}$ Polarizzabilità nel caso di carica uniforme e sferica

ORIENTAMENTO



oss. Senza un campo elettrostatico esterno, i dipoli sono disposti "a cosaccio"



$\langle \vec{\mu} \rangle = 0$

dipolo medio

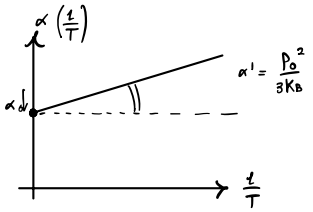
Applico ora un campo esterno:



$\vec{M} = \vec{\mu}_0 \times \vec{E}\ell$, $\langle \vec{\mu} \rangle \neq 0 \Rightarrow$ $\boxed{\langle \vec{\mu} \rangle = \alpha_0 \vec{E}\ell}$ dove $\boxed{\alpha_0 = \frac{\mu_0^2}{3 K_B T}}$

K_B = cost. di Boltzmann

$\Rightarrow$ $\boxed{\alpha = \alpha_d + \alpha_0}$ Polarizzabilità elettrica totale



oss. Per temperature alte $\Rightarrow$ $\alpha \simeq \alpha_d$

Perché l'agitazione termica vince l'orientazione

POLARIZZAZIONE DIELETTRICA

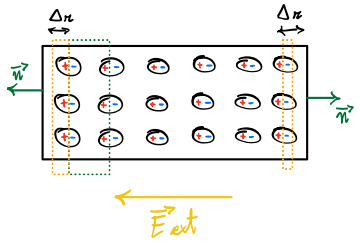
$$\vec{P} = \lim_{\tau \to 0} \frac{\sum_i \vec{\mu}_i}{\tau} = \frac{dN}{d\tau} \langle \vec{\mu} \rangle = n \langle \vec{\mu} \rangle \Rightarrow \boxed{\vec{P} = n \langle \vec{\mu} \rangle}$$

Densità del momento di dipolo

$\tau \to 0$: volume infinitesimo con dentro cariche

$\frac{dN}{d\tau}$: densità di molecole

Osserviamo:



Solo le cariche più esterne non sono bilanciate da cariche di segno opposto.

$\Rightarrow Q_{PS} = q \cdot n \, S \, \Delta x = n \, q \, \Delta x \, \vec{n} \cdot \vec{n} \, S = n \langle \vec{\mu} \rangle \cdot \vec{n} \, S = \vec{P} \cdot \vec{n} \, S$

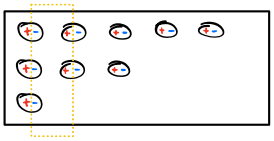
q del dipolo

$\boxed{Q_{PS} = \vec{P} \cdot \vec{n} \, S}$ Carica di polarizzazione di superficie

$\Rightarrow$ $\boxed{\quad}$

$\sigma_p = \frac{Q_{ps}}{S} = \vec{P}\cdot\vec{n} \Rightarrow \boxed{\sigma_{ps} = \vec{P}\cdot\vec{n}}$ Densità superficiale di carica di polarizzazione

· Nel caso di un $\vec{P} \neq$ cost

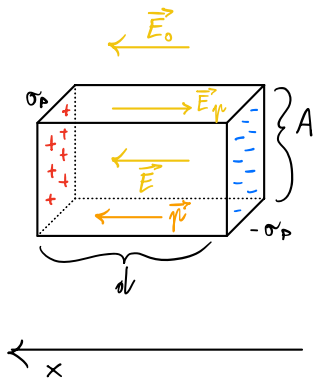


$Q_p = 0$ poiché il materiale è neutro

$= Q_{ps} + Q_{pv}$

$\Rightarrow Q_{pv} = -Q_{ps} = -\int_S \vec{P}\cdot\vec{n}\, dS = -\int_\tau \mathrm{div}(\vec{P})\, d\tau = \int_\tau \rho_p\, d\tau \Rightarrow \boxed{\rho_p = -\mathrm{div}(\vec{P})}$

· Consideriamo un dielettrico



$\sqrt{A} \gg d$

$\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E_p}$

$\vec{E_p} = \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}(-\vec{u_x}) = \frac{(P\vec{u_x})\vec{n}(-\vec{u_x})}{\varepsilon_0} = \frac{P(\vec{u_x}\cdot\vec{u_x})(-\vec{u_x})}{\varepsilon_0} = -\frac{P}{\varepsilon_0}\vec{u_x} \Rightarrow \boxed{\vec{E_p} = -\frac{P}{\varepsilon_0}\vec{u_x}}$

$\sigma_p = \vec{P}\cdot\vec{n}$

$\vec{E} = E_0\vec{u_x} + \left(-\frac{P}{\varepsilon_0}\right)\vec{u_x} = \left(E_0 - \frac{P}{\varepsilon_0}\right)\vec{u_x} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \left(E_0 - \frac{P}{\varepsilon_0}\right)\vec{u_x}}$ Campo attraverso materiale dielettrico

In modo più rigoroso:

$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{P}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\, d\tau \Rightarrow \int dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\, d\tau$

$\vec{\nabla}'$ sulle coordinate prime

$\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right) = \frac{\vec{r}'-\vec{r}}{|\vec{r}'-\vec{r}|^3}$

$\mathrm{div}\left(\vec{P}\cdot\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\right) = \frac{\mathrm{div}(\vec{P})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{\vec{r}-\vec{r}'}\right)$

$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \longrightarrow \begin{matrix}\rho\, d\tau \\ \sigma\, dS\end{matrix}$

Equazione Fondamentale dell'Elettrostatica nei Dielettrici

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{E}) = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{E}) = \dfrac{\rho + \rho_P}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = 0 \quad \text{(rimane uguale!)} \end{cases}$$

- $\operatorname{div}(\vec{E}) = \dfrac{\rho + \rho_P}{\varepsilon_0} \Rightarrow \operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho + \rho_P$
- $\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho - \operatorname{div}(\vec{P}) \Rightarrow \operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{\operatorname{div}(\vec{D}) = \rho} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = 0 \end{cases}$$

vettore spostamento elettrico

Qual'è la relazione tra $\vec{P}$ ed $\vec{E}$?

$\langle \vec{p} \rangle = \alpha \vec{E}l$

$\vec{P} = n \langle \vec{p} \rangle = n \alpha \vec{E}l$ dove $\vec{E}l \neq \vec{E}$ $\Rightarrow$ è solo il campo risentito dalla singola molecola

Gas Rarefatto

$\vec{E}l = \vec{E}$ Interazione fra molecole è bassa, quindi $\vec{E}$ non risente dell'effetto di una singola molecola

$\Rightarrow \vec{P} = n \alpha \vec{E} \Rightarrow \boxed{\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}}$ ("ki")

χ = suscettività elettrica

può anche non essere un numero!

Gas Denso

$\vec{E}l = \vec{E} + \Delta\vec{E}$ (correzione)

$\Delta\vec{E} \propto \vec{P}$

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$

dove χ dipende dalla correzione

MATERIALI ANISOTROPI $\Rightarrow$ proprietà dipendono dalla direzione

$\Rightarrow \boxed{\vec{P} = \underline{\underline{\alpha}}\,\vec{E}}$

$\underline{\underline{\alpha}}$ = tensore di polarizzazione $\Rightarrow$ matrice 3×3 $\Rightarrow P_x = \alpha_{11} E_x + \alpha_{12} E_y + \alpha_{13} E_z$

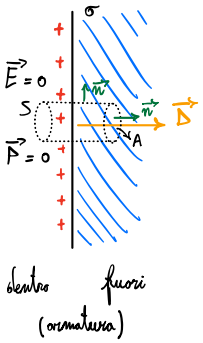
Per noi vorrà:

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1+\chi)\vec{E}$ $\qquad \boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 (1+\chi)\vec{E}}$

$\Phi_S(\vec{D}) = \int_S \vec{D}\cdot\vec{n}\, dS = \int_\tau \operatorname{div}(\vec{D})\, d\tau = \int_\tau \rho\, d\tau = Q_{int} \quad \Rightarrow \quad \Phi_S(\vec{D}) = Q_{int}$

dove ρ non conta le cariche di polarizzazione



$\Phi_S(\vec{D}) = \int_S \vec{D}\cdot\vec{n}\, dS = \int_A D\, dS = DA = \sigma A$

$\Rightarrow \quad \boxed{\vec{D} = \sigma\vec{n}}$

$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0(1+\chi)\vec{E} = \sigma\vec{n}$

$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0(1+\chi)}\vec{n} = \frac{E_0}{(1+\chi)}\vec{n} \quad \Rightarrow \quad \boxed{1+\chi = \varepsilon_r}$

$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0(\chi+1)\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} = \varepsilon\vec{E} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{D} = \varepsilon\vec{E}}$

$\begin{cases} \boxed{\operatorname{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0\varepsilon_r}} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{D}) = \rho \\ \operatorname{rot}(\vec{D}) = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ per materiali dielettrici omogenei

$\vec{E}_0 \longrightarrow \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} \qquad \vec{D} = \varepsilon\vec{E}$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \vec{D} \quad \Rightarrow \boxed{\vec{P} = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \vec{D}}$$

$$\rho_p = -\operatorname{div}(\vec{P}) = -\operatorname{div}\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \vec{D}\right) = -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \operatorname{div}(\vec{D}) = -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \rho \quad \Rightarrow \boxed{\rho_p = \frac{1 - \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \rho}$$

oss. U del conduttore $= \frac{1}{2} Q V$

U del condensatore $= \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} C \Delta V^2$

U del più generalmente $= \int_{\tau} u \, d\tau$